5

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТЕРБЕЛІСТЕР

Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электр тізбегінде ток өздігінен «тербеле» ала ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тербелмелі контур	**А.** $T = 2\pi\sqrt{LC}$; $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.
2. Еркін тербелістер	**Б.** Конденсатор бір рет зарядталып, контур өзіне қалдырылғанда; еріксіз – айнымалы ЭҚК әсерінен.
3. Томсон формуласы	**В.** Конденсатор C + катушка L.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Математикалық маятник периоды:

- (A) $T = 2\pi\sqrt{(g/l)}$
- (B) $T = 2\pi lg$
- (C) $T = l/g$
- (D) $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$

2. Серіппелі маятник периоды:

- (A) $T = m/k$
- (B) $T = 2\pi mk$
- (C) $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$
- (D) $T = 2\pi\sqrt{(k/m)}$

3. Тербелмелі контур нелерден тұрады?

- (A) Катушка мен конденсатордан
- (B) Резистор мен шамнан
- (C) Батарея мен кілттен
- (D) Магнит пен серіппеден

4. Резонанс қашан болады?

- (A) Масса өте үлкен болғанда
- (B) Сыртқы күш жиілігі меншікті жиілікке тең болғанда
- (C) Амплитуда нөлге тең болғанда
- (D) Үйкеліс өте үлкен болғанда

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

L = 4 мГн, C = 9 нФ контурдың периоды мен жиілігі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Контурдың жиілігін 2 есе арттыру үшін сыйымдылықты қалай өзгерту керек?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Еркін және еріксіз тербелістерді механикалық аналогтармен салыстырып, өшу мен резонанстың рөлін түсіндір.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A §4; 3 есеп.
B Контур жиілігінің L мен C-ға тәуелділігі кестесі.
C Уильям Томсон (Кельвин) туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — Б, 3 — A

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — A, 4 — B

A деңгейі: $T \approx 3{,}8 \cdot 10^{-5}$ с; $\nu \approx 26{,}5$ кГц.

B деңгейі: C-ны 4 есе азайту.

C деңгейі: Еркін – маятник (өшеді), еріксіз – әткеншекті итеру; R – үйкеліс аналогы.